Énoncé • Exercice 1 – Deux triangles rectangles, questions 3 à 5

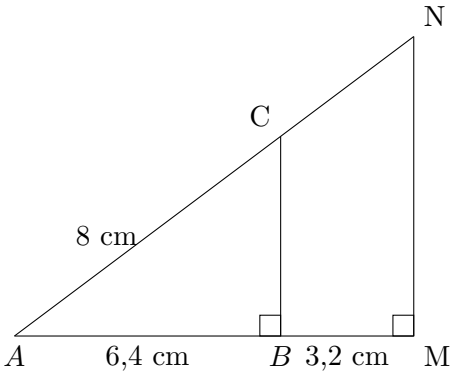
Brevet des collèges – Centres étrangers, 18 juin 2026

→ Traite les questions 3 à 5 (BC = 4,8 cm).

Exercice 1 — 4 points

Dans cet exercice, on considère la figure ci-contre.

Les points A, B et M sont alignés.
Les points A, C et N sont alignés.
Le triangle ABC est rectangle en B.
Le triangle AMN est rectangle en M.



On donne :
AB = 6, 4 cm ; BM = 3, 2 cm et AC = 8 cm.
La figure n'est pas en vraie grandeur.

3. Justifier que les droites (BC) et (MN) sont parallèles.

4. Démontrer que MN = 7, 2 cm et AN = 12 cm.

5. Le périmètre du triangle ABC et le périmètre du quadrilatère BMNC sont-ils égaux ?
Argumenter la réponse en précisant la démarche.